Algoritmo 4 TAME con la estructura one-hot preservada dentro del bucle (STE)

Requiere: Lo mismo que el Algoritmo 2, los grupos one-hot $\mathcal{G}$ de $\mathcal{T}$ y sus valores $z_j^0 < z_j^1$

Definiciones. En cada $g \in \mathcal{G}$, Π pone en z^1 la categoría ganadora $k_g^\star$ si su puntaje $s_{k_g^\star} \geq \frac{1}{2}$, y las demás en z^0; las columnas fuera de los grupos no cambian. $\Pi_{\mathrm{ST}}(x) = x + \mathrm{sg}[\Pi(x) - x]$ vale $\Pi(x)$ hacia adelante y tiene jacobiano identidad hacia atrás.

Inicializar el conjunto sintético $\mathcal{S} \in \mathbb{R}^{C \times \mathrm{IPC} \times d}$ con IPC muestras por clase, tomadas de $\mathcal{T}$
Instanciar un único embedder f_ϑ y conservarlo durante toda la corrida
$L^\star \leftarrow \infty$
para $k = 1$ hasta K **hacer**
    Resortear $\vartheta \sim P(\vartheta)$ sobre f_ϑ, en el mismo lugar
    Tomar los lotes reales $\mathcal{B}^{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}^{C \times B \times d}$, con B filas de cada clase
    $\widehat{\mathcal{S}} \leftarrow \Pi_{\mathrm{ST}}(\mathcal{S})$ ▷ las filas que ve el embedder ya son one-hot
    $Z^{\mathcal{T}} \leftarrow f_\vartheta(\mathcal{B}^{\mathcal{T}}) \in \mathbb{R}^{C \times B \times p}$, $Z^{\mathcal{S}} \leftarrow f_\vartheta(\widehat{\mathcal{S}}) \in \mathbb{R}^{C \times \mathrm{IPC} \times p}$
    $\mu^{\mathcal{T}} \leftarrow \mathrm{media}_1(Z^{\mathcal{T}})$, $\mu^{\mathcal{S}} \leftarrow \mathrm{media}_1(Z^{\mathcal{S}})$
    $\tilde{Z}^{\mathcal{T}} \leftarrow Z^{\mathcal{T}} - \mu^{\mathcal{T}}$, $\tilde{Z}^{\mathcal{S}} \leftarrow Z^{\mathcal{S}} - \mu^{\mathcal{S}}$
    $\Sigma_c^{\mathcal{T}} \leftarrow \tilde{Z}_c^{\mathcal{T}\top} \tilde{Z}_c^{\mathcal{T}} / B$, $\Sigma_c^{\mathcal{S}} \leftarrow \tilde{Z}_c^{\mathcal{S}\top} \tilde{Z}_c^{\mathcal{S}} / \mathrm{IPC}$, para todo c en una sola multiplicación por lotes
    $L \leftarrow \|\mu^{\mathcal{T}} - \mu^{\mathcal{S}}\|_F^2 + \lambda \, \|\Sigma^{\mathcal{T}} - \Sigma^{\mathcal{S}}\|_F^2$
    si $L < L^\star$: $L^\star \leftarrow L$, $\mathcal{S}^\star \leftarrow \mathcal{S}$
    $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} - \eta \, \nabla_{\mathcal{S}} L$ ▷ $\mathcal{S}$ sigue siendo continuo; lo legal es $\Pi(\mathcal{S})$
fin para
devolver $\Pi(\mathcal{S}^\star)$ ▷ el conjunto que sale es one-hot exacto